AI Speaking Partner PRO MAX

সম্পূর্ণ অ্যাপের মডিউল তালিকা, প্র্যাকটিস টপিক, অগ্রগতির হিসাব (Completion Status) এবং টেকনিক্যাল ওয়ার্কফ্লো ডকুমেন্টেশন

১. অ্যাপের মূল উদ্দেশ্য ও সারসংক্ষেপ (Executive Overview)

AI Speaking Partner PRO MAX হলো Flutter দিয়ে তৈরি একটি পূর্ণাঙ্গ নেটিভ অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন এবং ক্লাউড ওয়েব অ্যাডমিন সিস্টেম। মানুষের সামনে ইংরেজিতে কথা বলার ভয় বা জড়তা (speaking anxiety) দূর করার জন্য এতে অডিও চ্যাটের পরিবর্তে **সরাসরি মুখোমুখি ভিডিও কলের (Face-to-Face Video Call)** অভিজ্ঞতা তৈরি করা হয়েছে। অ্যাপটিতে আপনার দেওয়া **Lavender, Deep Purple ও Mint Light UI** ডিজাইনের ৫টি মূল স্ক্রিনের পাশাপাশি লাইভ 3D ভিডিও কল, পরিচিত মানুষের ছবি ও কণ্ঠস্বর ক্লোনিং, মাল্টি-এপিআই অটো-সুইচ এবং অটো-আপডেট (OTA) সিস্টেম ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রজেক্টের অংশ (Component)	ফাইলের নাম (File Name)	অগ্রগতি (Status)	ব্যবহৃত প্রযুক্তি (Tech Stack)
Android Main App	`lib/main.dart` (`main_ota_admin.dart`)	✓ 100% Complete	Flutter 3, Material 3, Matrix4 3D
Cloud Web Admin & OTA	`admin_panel.html`	✓ 100% Complete	HTML5, Tailwind CSS, REST PUT/GET
Interactive UI Preview	`ui_ux_showcase.html`	✓ 100% Complete	HTML5, 60 FPS Canvas & SVG
Cloud APK Builder	`.github/workflows/build_apk.yml`	✓ 100% Complete	GitHub Actions, Java 17, Flutter CI

২. অ্যাপের সব মডিউল ও কোনটা কতটুকু আছে (All 12 Modules & Completion Breakdown)

নিচের সারণিতে অ্যাপের ভেতরে থাকা ১২টি মডিউল, প্রতিটির কাজ এবং কোন মডিউলে কতটুকু ফিচার কোডে যুক্ত করা আছে তার পূর্ণাঙ্গ হিসাব দেওয়া হলো:

ক্রম	মডিউলের নাম (Module Name)	কতটুকু সম্পন্ন	মডিউলের ভেতরে কী কী আছে ও কীভাবে কাজ করে
০১	**Onboarding Step 1: Choose Your Goals**	✓ 100% (৬টি গোল + ৩টি ভাষা)	২×৩ গ্রিডে ৬টি গোল কার্ড, প্রগ্রেস বার (Step 1 of 3), নিচে **Help language (বাংলা / Bangla, English, Hindi)** ড্রপডাউন এবং বেগুনি *Continue* → বাটন।

ক্রম	মডিউলের নাম (Module Name)	কতটুকু সম্পন্ন	মডিউলের ভেতরে কী কী আছে ও কীভাবে কাজ করে
০২	**Onboarding Step 2: Pick Your Level**	✓ 100% (৩টি লেভেল + টেস্ট কল)	সাউন্ড ওয়েভসহ AI টিউটরের গোল পোর্ট্রেট, **Beginner**, **Intermediate**, ও **Advanced** কার্ড, *Take a 2-minute level check* বাটন এবং *Build my plan* → বাটন।
০৩	**Home Dashboard & Daily Challenge**	✓ 100% (হিরো কার্ড + ৪টি প্রো ল্যাব)	উপরে ইউজারের ছবি ও `Beginner • A1` ব্যাজ, *Let's talk about your day* কার্ডে `Start speaking` ভিডিও বাটন, `7-day streak` বার, `12 min today`, `78 Fluency` এবং `Today's 5-minute challenge (3/5 min)`।
০৪	**Practice Your World (Scenarios Hub)**	✓ 100% (৬টি বিল্ট-ইন + ক্লাউড টপিক)	সার্চ বার (*Find a topic or situation*), ৩টি ফিল্টার চিপ (`For you`, `Beginner`, `All topics`), ৬টি রিয়েল-লাইফ কার্ড (Easy ও Intermediate ব্যাজসহ) এবং নিচে *Pronunciation coach* ব্যানার।
০৫	**Incoming Video Call Ringing Screen**	✓ 100% (রাডার পালস + অ্যান্সার)	কলে ট্যাপ করলে সরাসরি চ্যাট না খুলে হোয়াটসঅ্যাপ/মেসেঞ্জারের মতো পালসিং রাডার রিং, টিউটরের ছবি ও সবুজ **Answer Video Call** বাটন আসে যাতে মস্তিষ্কে বাস্তব কলের প্রস্তুতি তৈরি হয়।
০৬	**Live 3D Video Call & Eye-Contact PiP**	✓ 100% (60 FPS 3D + ফ্রন্ট ক্যামেরা)	মাঝখানে `Matrix4` 3D অ্যানিমেটেড টিউটর (মাথা নেড়ে সায় দেওয়া, পলক ফেলা, ঠোঁট নাড়ানো), ডান কোণায় আপনার নিজের ফ্রন্ট ক্যামেরার **Eye-Contact ON** প্রিভিউ এবং নিচে লাইভ সাবটাইটেল ও গ্রামার ব্যানার।
০৭	**Custom Photo Upload & Lip-Sync Engine**	✓ 100% (আনলিমিটেড ফটো সেভ)	ফোনের গ্যালারি থেকে পরিচিত যেকোনো মানুষের (বন্ধু, বস, শিক্ষক) ছবি আপলোড করা যায়। স্লাইডার দিয়ে তার ঠোঁটের জায়গা মিলিয়ে দিলে কথা বলার সময় ছবির ঠোঁটও অ্যানিমেটেডভাবে নড়ে।
০৮	**Free Voice Cloning & Multi-API Failover**	✓ 100% (৩টি ক্লোন ইঞ্জিন + অটো-সুইচ)	১০–৩০ সেকেন্ডের অডিও ক্লিপ দিয়ে **১০০% ফ্রি Hugging Face Zero-Shot Clone**, **Fish Audio**, ও **ElevenLabs** সাপোর্ট। ১ নম্বর API Key-এর লিমিট শেষ হলে অটোমেটিক ২ নম্বর Key-তে সুইচ করে।
০৯	**Pronunciation Coach Lab (Phoneme)**	✓ 100% (Word-by-Word কালারিং)	বাক্য উচ্চারণ করলে প্রতিটি শব্দ আলাদাভাবে চেক করে। সঠিক উচ্চারণ **সবুজ (Green)** এবং যে শব্দে অনুশীলন দরকার তা **কমলা (Amber)** রঙে দেখায়, সাথে IPA উচ্চারণ ও বাংলা টিপস দেয়।
১০	**IELTS Speaking Mock Examiner Suite**	✓ 100% (Part 1, 2, 3 + Band Score)	অফিশিয়াল IELTS-এর ৩টি ধাপ (Part 1 Intro, Part 2 2-Min Cue Card, Part 3 Discussion) এবং ফ্লুয়েন্সি অনুযায়ী লাইভ **Estimated Band Score (Band 4.5 – 8.5)** হিসাব করে।
১১	**3-Tone Vocabulary Bank & Recall Quiz**	✓ 100% (৩টি টোন + ফ্ল্যাশকার্ড কুইজ)	আপনার প্রতিটি বাক্যকে **Casual**, **Business Formal**, ও **Native Idiomatic**—এই ৩টি স্টাইলে রূপান্তর করে বাংলা অর্থসহ সেভ রাখে এবং *Quiz Me* বাটনে কুইজ নেয়।

ক্রম	মডিউলের নাম (Module Name)	কতটুকু সম্পন্ন	মডিউলের ভেতরে কী কী আছে ও কীভাবে কাজ করে
১২	**Cloud Web Admin & In-App Auto-Updater**	✓ 100% (ডোমেইন/হোস্টিং ছাড়াই ফ্রি)	`admin_panel.html` বা অ্যাপের ভেতর থেকে নতুন টপিক, ব্যানার ও API Key লাইভ আপডেট করা যায় এবং নতুন ভার্সন দিলে ইউজারের ফোনে অটোমেটিক **Update Now** পপ-আপ ভেসে ওঠে।

---

৩. কোন কোন টপিক, গোল এবং টিউটর যুক্ত করা আছে (Complete Topic & Persona Catalog)

অ্যাপের ভেতরে প্র্যাকটিস করার জন্য নিচের সবগুলো টপিক, সিনারিও এবং AI পার্টনার প্রি-বিল্ট অবস্থায় দেওয়া আছে (এবং অ্যাডমিন প্যানেল থেকে আরও অগণিত টপিক যোগ করা যাবে):

ক. ৬টি মূল লার্নিং গোল (Onboarding Screen 1 Goals)

- **Everyday English:** দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কথোপকথন ও জড়তা কাটানো।
- **Study & campus:** ইউনিভার্সিটি ক্লাস, প্রেজেন্টেশন এবং সহপাঠীদের সাথে কথোপকথন।
- **Job interviews:** চাকরির ইন্টারভিউয়ের প্রশ্নোত্তর ও নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা।
- **Work & business:** অফিসের মিটিং, ক্লায়েন্ট কল এবং প্রফেশনাল ইংলিশ।
- **Travel & abroad:** এয়ারপোর্ট, হোটেল, রেস্তোরাঁ ও বিদেশ ভ্রমণের কথোপকথন।
- **IELTS speaking:** আইইএলটিএস স্পিকিং পার্ট ১, ২ (Cue Card) ও পার্ট ৩ প্রস্তুতি।

খ. ৬টি রিয়েল-লাইফ প্র্যাকটিস সিনারিও (Practice Your World Tab)

টপিকের নাম (Scenario)	লেভেল (Badge)	ক্যাটাগরি	AI টিউটর যেভাবে রোল-প্লে করবে
Meet someone new	Easy (Mint)	Everyday English	নতুন কারো সাথে পরিচিত হওয়া, কুশল বিনিময় ও স্মল টক প্র্যাকটিস করায়।
At a restaurant	Easy (Mint)	Travel & abroad	রেস্তোরাঁয় খাবার অর্ডার দেওয়া, মেনু সম্পর্কে জানতে চাওয়া ও বিল চাওয়ার প্র্যাকটিস।
Campus conversation	Easy (Mint)	Study & campus	ক্যাম্পাসে সহপাঠীর সাথে ক্লাস, অ্যাসাইনমেন্ট ও প্রজেক্ট নিয়ে আলোচনা।
Job interview	Intermediate (Amber)	Job interviews	হায়ারিং ম্যানেজার হিসেবে আপনার শক্তি, দুর্বলতা ও আগের কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন করে।
Work meeting	Intermediate (Amber)	Work & business	অফিস টিম মিটিংয়ে কাজের আপডেট দেওয়া ও পরিকল্পনা বোঝানোর প্র্যাকটিস।
At the airport	Easy (Mint)	Travel & abroad	এয়ারপোর্ট চেক-ইন, বোর্ডিং পাস ও ইমিগ্রেশন কথোপকথন অনুশীলন।

গ. ৪ জন বিল্ট-ইন AI টিউটর + কাস্টম পরিচিত মানুষের প্রোফাইল

- **Sarah (Friendly Tutor — US Accent):** হাসিমুখে সহজ ভাষায় কথা বলে, জড়তা কাটাতে সাহায্য করে এবং ভুল হলে আলতো করে শুধরে দেয়।
- **Alex (Hiring Manager — UK British Accent):** চশমা ও দাড়িসহ ফর্মাল লুক; চাকরির ইন্টারভিউ ও অফিস মিটিং প্র্যাকটিসের জন্য।
- **Maya (Casual Best Friend — Australian Accent):** একদম ঘরোয়া আড্ডার মতো সিনেমা, খাবার ও শখ নিয়ে কথা বলে।
- **Prof. James (IELTS Examiner — UK Accent):** পাবলিক স্পিকিং ও IELTS Band 7+ ভোকাবুলারি শেখানোর জন্য।
- **Custom Familiar Person (আপনার আপলোড করা ছবি ও ভয়েস):** আপনার পরিচিত যেকোনো মানুষের ছবি ও ১০–৩০ সেকেন্ডের ভয়েস ক্লিপ দিয়ে তৈরি প্রোফাইল।

---

৪. প্রতিটি সিস্টেম কীভাবে কাজ করে (Detailed Technical Workflow)

১. ভয়েস-টু-ভয়েস এবং ৩-টোন গ্রামার ইঞ্জিন কীভাবে কাজ করে?

1. **Speech-to-Text (STT):** আপনি যখন মাইক্রোফোনে কথা বলেন, অ্যান্ড্রয়েডের `speech_to_text` ইঞ্জিন আপনার কথাকে টেক্সটে রূপান্তর করে এবং আপনার শব্দের সংখ্যা ও Filler words (*um, uh, like*) গণনা করে।
2. **Gemini 1.5 Flash Structured JSON Call:** আপনার বলা বাক্যটি সাথে সাথে `google_generative_ai`-এর মাধ্যমে Gemini মডেলে যায়। মডেলটি ১ বারের কলেই JSON ফরম্যাটে ৭টি তথ্য ফেরত দেয়:
   - `reply`: টিউটরের স্বাভাবিক কথোপকথনের উত্তর।
   - `emotion`: টিউটরের মুখের অভিব্যক্তি (*happy, encouraging, curious, proud*)।
   - `betterWay`: আপনার বাক্যে গ্রামার ভুল থাকলে তার শুদ্ধ রূপ।
   - `casualTone`, `formalTone`, `idiomaticTone`: একই কথা ৩টি আলাদা স্টাইলে বলার উদাহরণ।
   - `banglaTip`: বাংলায় ১ লাইনের সহজ ব্যাকরণ ব্যাখ্যা।
   - `vocabWord` ও `hintForUser`: নতুন ফ্রেজ এবং পরের বার কী বলবেন তার রেডিমেড হিন্ট।
3. **Multi-Engine Voice Synthesis & Lip-Sync:** উত্তরটি আসার সাথে সাথে ক্লোন করা ভয়েস বা ডিভাইস ভয়েসে উচ্চারিত হয় এবং প্রতিটি সিলেবলের সাথে মিলিয়ে টিউটরের ঠোঁট `A, O, E, M` শেপে নড়ে।

২. Multi-API Auto-Switch (ফেইলওভার) কীভাবে কাজ করে?

ফ্রি API ব্যবহারের সময় যাতে কখনোই লিমিট বা কোটা শেষ হয়ে কথোপকথন আটকে না যায়, সেজন্য কোডে একটি **Circular Failover Loop** তৈরি করা হয়েছে:

- **Gemini Multi-Key Rotation:** আপনি Settings বা Admin Panel-এ ২টি বা ৩টি ফ্রি Gemini API Key দিয়ে রাখলে অ্যাপ প্রথমে `Key #1` ব্যবহার করে। যদি `Key #1`-এর ডেইলি লিমিট শেষ হয়, তবে অ্যাপ কথোপকথনের ইতিহাস (`_history`) অক্ষুণ্ণ রেখে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিলিসেকেন্ডের মধ্যে `Key #2`-তে সুইচ করে।
- **Voice Cloning Auto-Cascade:** ভয়েস ক্লোনিংয়ের ক্ষেত্রে প্রথমে **Fish Audio API** (Key 1 ➔ Key 2) চেক করে ➔ লিমিট শেষ হলে **ElevenLabs API** চেক করে ➔ সেটিও শেষ হলে **১০০% ফ্রি আনলিমিটেড Hugging Face Zero-Shot Audio Clone** ব্যবহার করে ➔ আর অফলাইনে থাকলে ফোনের ডিফল্ট ভয়েসে কথা বলে।

৩. Web Admin Panel ও অ্যাপ অটো-আপডেট (OTA) কীভাবে কাজ করে?

কোনো ডোমেইন বা হোস্টিং ছাড়াই আপনার অ্যাপ দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ ও আপডেট করার জন্য দুটি স্তর কাজ করে:

- **লেভেল ১ — APK ডাউনলোড ছাড়াই সাথে সাথে কনটেন্ট আপডেট:** অ্যাপটি ওপেন হওয়ার সময় ক্লাউড JSON লিংক (যেমন ফ্রি Firebase Realtime Database বা GitHub Raw JSON) থেকে ডেটা রিড করে। আপনি যখনই `admin_panel.html` থেকে নতুন কোনো Practice Topic যোগ করবেন, হোম ব্যানার বদলাবেন বা নতুন API Key দেবেন, ইউজার অ্যাপ ওপেন করলেই ১ সেকেন্ডে তা দেখতে পাবে।
- **লেভেল ২ — অ্যাপের ভেতরেই অটোমেটিক APK আপডেট পপ-আপ:** অ্যাপের ভেতরে বর্তমান ভার্সন কোড `_currentAppVersionCode = 1` দেওয়া আছে। আপনি যখন অ্যাডমিন প্যানেলে `latestVersionCode: 2` করে দেবেন, তখন সবার ফোনে অটোমেটিক **"New Update Available! [Update Now]"** পপ-আপ আসবে এবং ১ ট্যাপে অ্যাপের ভেতরেই নতুন APK ডাউনলোড হয়ে যাবে।

---

৬. বিশ্বের সেরা ৫টি অ্যাপের আদলে সাজানো অ্যাডভান্সড কনটেন্ট ও আনলিমিটেড বাংলা-টু-ইংলিশ মোড

প্রতিটি মডিউলকে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ৫টি ইংলিশ লার্নিং অ্যাপের (**Speak, ELSA Speak, Duolingo Max, Cambly, এবং Praktika AI**) সেরা ফিচার ও কনটেন্ট দিয়ে আপগ্রেড করা হয়েছে এবং সরাসরি **বাংলায় কথা বলে ইংরেজি শেখার আনলিমিটেড সাপোর্ট** যুক্ত করা হয়েছে:

অনুপ্রাণিত অ্যাপ	আমাদের অ্যাপের কোন মডিউলে যুক্ত	কী কী অ্যাডভান্সড কনটেন্ট ও মেথড যোগ করা হয়েছে
1. Speak (AI Tutor)	Speaking Pattern Drills & 3-Tone Rewriter	নির্দিষ্ট বাক্য কাঠামো (যেমন: *"I am used to..."*, *"I have been meaning to..."*) দিয়ে বারবার কথা বলার প্র্যাকটিস এবং প্রতিবার আপনার কথাকে Casual, Formal ও Native Idiomatic—এই ৩টি টোনে রূপান্তর।
2. ELSA Speak	Pronunciation Coach Lab (Phoneme Engine)	শব্দভিত্তিক (Word-by-Word) সবুজ/কমলা অ্যাকুরেসি কালারিং, IPA ফোনেটিক উচ্চারণ এবং বাঙালিদের জন্য কঠিন ধ্বনিগুলোর (`/θ/`, `/ð/`, `V vs W`, Silent letters, `-ed` endings) বাংলা উচ্চারণ টিপস।
3. Duolingo Max	Interactive Roleplay Missions & Explain My Answer	মজার রিয়েল-লাইফ মিশন (যেমন: *Return a faulty gadget at store*, *See a doctor & explain symptoms*, *Order & handle wrong bill at restaurant*) এবং প্রতি টার্নে বাংলায় ব্যাকরণ ব্যাখ্যা।
4. Cambly	Unlimited Bilingual Free-Talk & IELTS Mock	কোনো সময়ের সীমাবদ্ধতা ছাড়াই (Unlimited Time) US/UK/AU টিউটরদের সাথে ফ্রি-টক, এয়ারপোর্ট ইমিগ্রেশন, হোটেল আপগ্রেড এবং IELTS Part 1, 2 (Cue Card), ও Part 3 মক টেস্ট।
5. Praktika AI	3D Avatar, Career/CV Lab & Familiar Clone	সিভি বা জব ডেসক্রিপশন পেস্ট করে STAR মেথডে ইন্টারভিউ, *Salary & Promotion Negotiation*, *Daily Standup Meeting* এবং পরিচিত মানুষের ছবি ও ক্লোন করা কণ্ঠে কথা বলা।

আনলিমিটেড কথা বলা এবং সরাসরি বাংলা ভয়েস ইনপুট (Bilingual Bangla-to-English Mode)

- **সরাসরি মুখে বাংলায় কথা বলার বাটন (BN বাংলা Mic / EN Mic Toggle):** ভিডিও কলের উপরের বারে বাংলা `Mic` বাটনে ট্যাপ করে আপনি সরাসরি বাংলায় কথা বলতে পারবেন (যেমন: "*আমি কালকে অফিসে যেতে পারিনি কারণ আমার জ্বর ছিল*")। AI সাথে সাথে আপনার বাংলা কথাটি বুঝে সেটিকে ন্যাচারাল ইংরেজিতে কীভাবে বলতে হয় তা স্ক্রিনে দেখাবে, উচ্চারণ করে শোনাবে এবং আপনাকে একবার রিপিট করতে বলবে!
- **আনলিমিটেড টাইম ও মেমোরি ম্যানেজার (Unlimited Time Without Cutoff):** মাইক্রোফোনের ৩০ সেকেন্ডের সীমাবদ্ধতা তুলে দিয়ে টানা দীর্ঘক্ষণ কথা বলার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং *Sliding Context Window* ও *Multi-API Auto-Switch* থাকার কারণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বললেও কখনো সেশন ক্র্যাশ করবে না।

---

৭. প্রজেক্ট ফাইল ও রান করার সারসংক্ষেপ (Quick Reference)

আপনার Google Drive-এর **AI Speaking Partner** ফোল্ডারে সব ফাইল সংরক্ষিত আছে। নিজের কম্পিউটারে অথবা GitHub Actions-এ ফ্রিতে APK বিল্ড করার জন্য নিচের কমান্ডগুলো ব্যবহৃত হয়:

কাজের ধরন	কমান্ড বা ধাপ
প্যাকেজ ইনস্টল কমান্ড	`flutter pub add camera image_picker file_picker audioplayers http path_provider shared_preferences speech_to_text flutter_tts google_generative_ai`
রিলিজ APK তৈরির কমান্ড	`flutter build apk --release` (ফাইল পাথ: `build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk`)
কম্পিউটার ছাড়া ক্লাউড বিল্ড	`ai_speaking_partner_ota_admin_complete.zip` আনজিপ করে GitHub Repository-তে আপলোড করলে **Actions** ট্যাব থেকে ৪ মিনিটে রেডি APK ডাউনলোড করা যাবে।